

基本面因子之现金流与股息率因子

证券分析师：

曹春晓 A0230516080002

研究支持：陈颖昭 A0230118060004

2019.03.15

主要结论

1. 现金/营业利润波动率因子的 $IC=1.7\%$ ，多空夏普比 $=1.47$ ，其在消费行业内表现优秀，在周期行业中略显不足。
2. 剔除相关性的高股息-现金稳定因子的 $IC=3.3\%$ ， $IC_IR=0.62$ ，多空夏普 $=1.96$ 。
3. 高股息-现金稳定因子自16年以来表现显著。

主要内容

1. 现金流稳定因子在消费行业表现优秀
2. 高股息-现金稳定因子选股效果突出

1.1 构造动态的偿债能力、营运能力和现金占比因子

■ 现金流类因子包括偿债能力因子、营运能力因子和现金占比类因子：

- 偿债能力：流动比率、速动比率、现金比及利息倍数等
- 营运能力：总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率等。
- 现金占比：经营性现金流量净额/净利润，经营性现金流/营业收入等。

■ 在时间序列上对现金流因子分别计算标准差和进行标准化，得到现金流因子的稳定性因子和稳定增长因子。

现金流稳定性与稳定增长因子构造方法

	因子值	稳定性（波动率）	稳定增长（标准化）
偿债能力：	流动比	定义：现金流因子的T期标准差。如经营性现金流/营业收入的过去T期标准差，该值越小说明公司营收中现金收付占比越稳定。	定义：（现金流因子的当期值-现金流因子过去T期的平均值）/ 现金流因子过去T期的标准差。
	速冻比		
	现金比		
	利息倍数		
营运能力：	资产周转率		
	应收账款周转率		
	存货周转率		
	固定资产周转率		
现金占比：	经营性现金流/营业收入		
	经营性净现金流/净利润		
	经营性净现金流/营业利润		

资料来源: 申万宏源研究

1.2 现金流类因子在部分行业内有增强效果

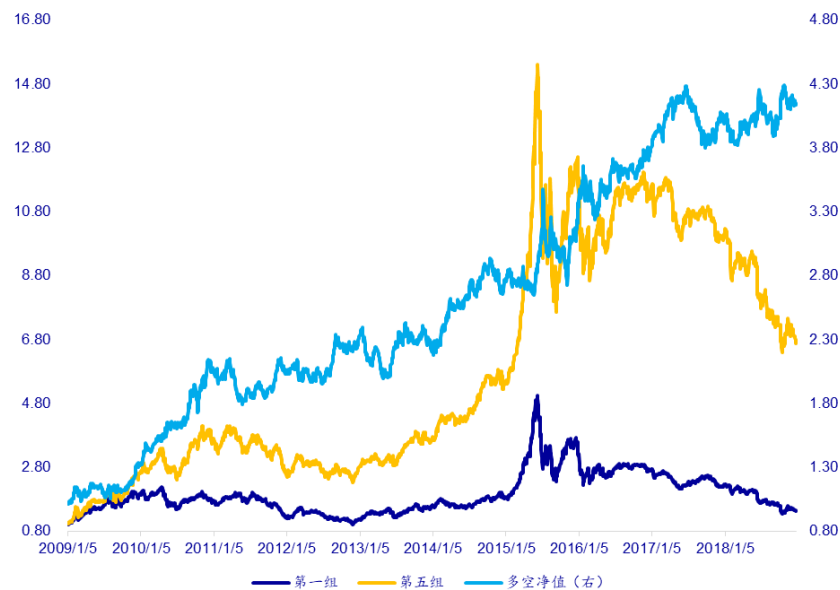
■ 多数现金流类因子在全市场选股效果一般，现金流稳定性和稳定增长类因子对于部分行业有增强效果。

- 周转率的衍生因子中，表现效果突出的行业多为制造类行业，如轻工制造、机械设备、电气设备、通信。
- 流动比标准化因子和现金营收波动率因子分别在休闲服务和医药生物中表现突出。

现金流因子在行业内的选股效果

因子	行业	IC	IC_IR
应收账款周转波动率	家用电器	4.86%	26.06%
	轻工制造	3.98%	28.15%
存货周转波动率	医药生物	-2.80%	-33.89%
	房地产	-2.84%	-28.59%
	机械设备	2.27%	26.77%
应收账款周转标准化	机械设备	2.17%	21.77%
总资产周转标准化	电气设备	3.36%	24.24%
	通信	4.20%	23.95%
存货周转标准化	钢铁	4.71%	24.70%
流动比标准化	休闲服务	-5.39%	-24.60%
现金营收波动率	医药生物	-3.22%	-36.64%
	建筑材料	-3.62%	-25.02%

应收账款周转波动率在轻工制造行业中的选股效果

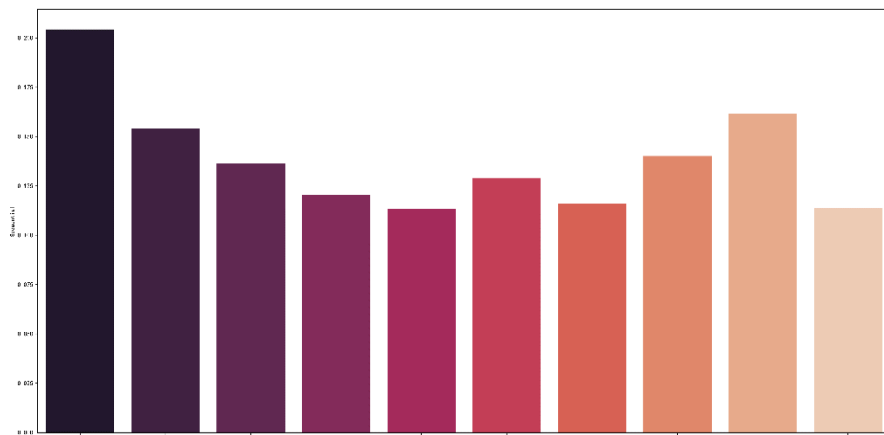


1.3 现金/营业利润波动率因子全市场选股效果较优

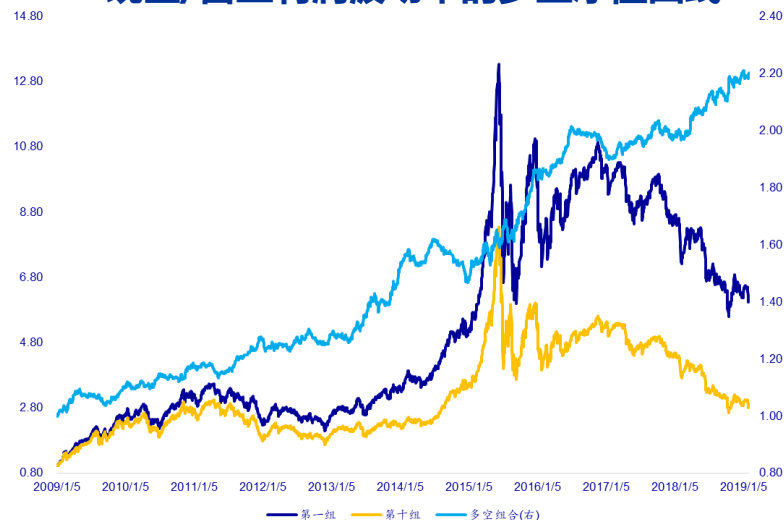
■ 经营性净现金流/营业利润波动率越小，说明公司利润中现金支付占比越稳定。

- 对因子值进行市值行业中性化，月度调仓，剔除上市内180个交易日停牌股票。
- 现金/营业利润波动率因子的多空夏普比=1.47，IC=1.7%，IC_IR=0.37。

现金/营业利润波动率的分组年化收益



现金/营业利润波动率的多空净值曲线



现金/营业利润波动率	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组	多空组合
累计收益	519.74%	308.60%	250.90%	205.01%	187.19%	229.10%	194.13%	262.23%	335.03%	120.02%	120.02%
年化收益率	20.43%	15.43%	13.65%	12.04%	11.35%	12.91%	11.62%	14.02%	16.17%	11.37%	8.37%
年化波动率	31.24%	30.70%	29.74%	29.48%	28.66%	28.17%	28.95%	30.25%	30.69%	30.01%	5.70%
夏普比	0.65	0.50	0.46	0.41	0.40	0.46	0.40	0.46	0.53	0.38	1.47
最大回撤	-57.99%	-63.27%	-63.91%	-65.52%	-64.83%	-60.80%	-63.55%	-66.05%	-63.67%	-68.34%	-9.39%

资料来源: 申万宏源研究

1.4 现金/营业利润波动率与盈利因子有一定相关性

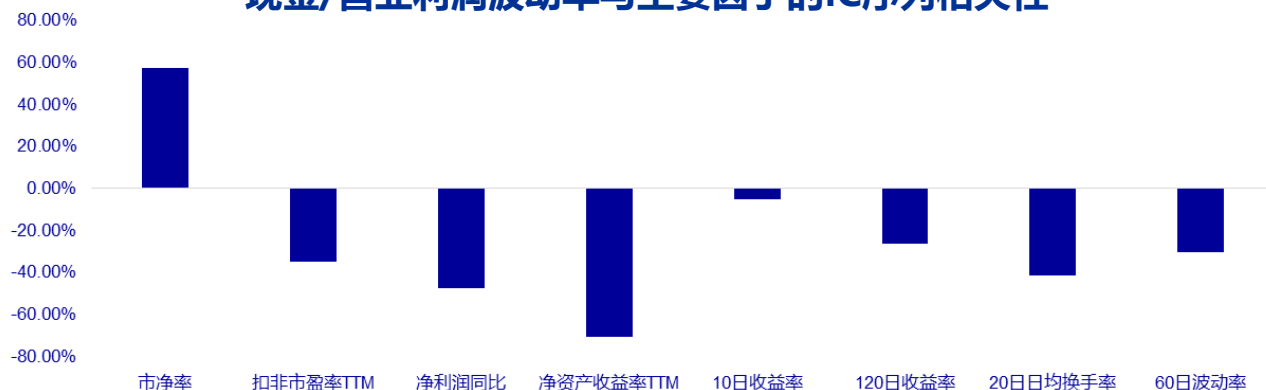
- 从原始因子值来看，现金/营业利润波动率与估值和盈利因子有一定相关性。

现金/营业利润波动率与主要因子的相关性



- 从IC序列相关性来看，该因子与市净率和ROE存在较高相关性。

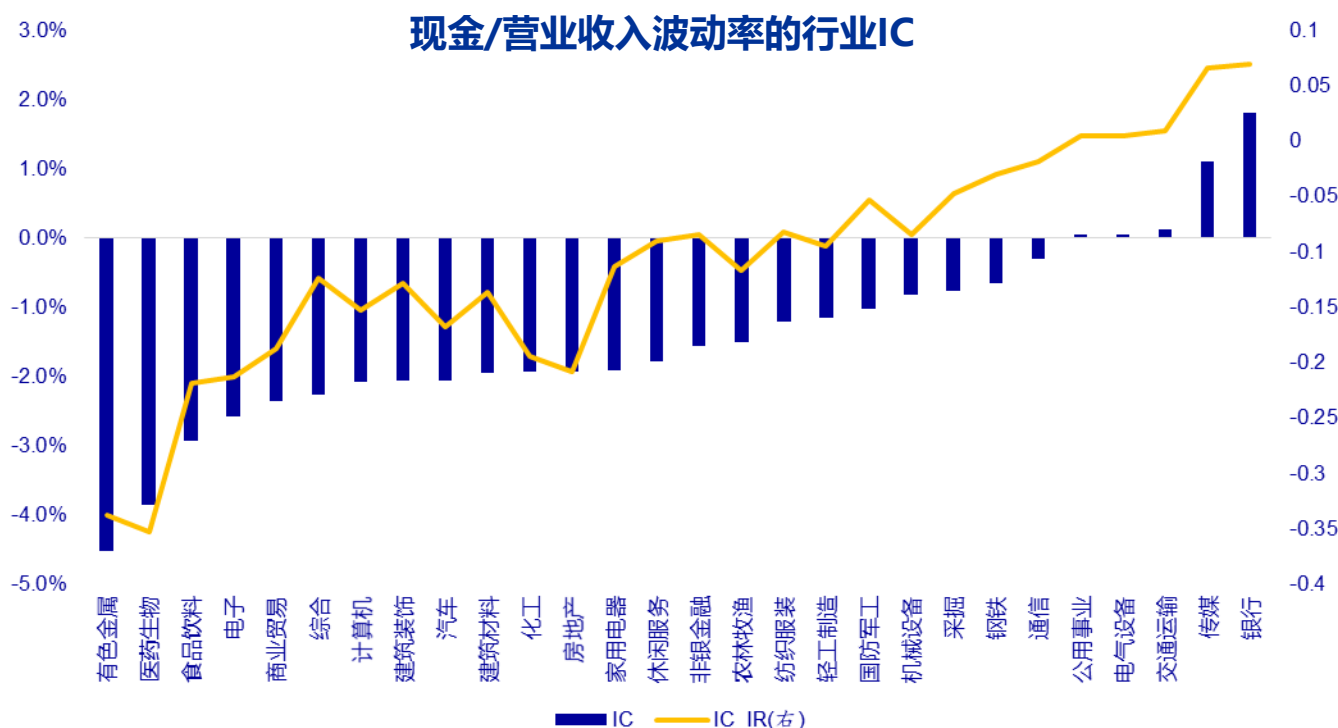
现金/营业利润波动率与主要因子的IC序列相关性



资料来源: 申万宏源研究

1.5 现金/营业利润波动率在消费类行业中表现较好

- 现金/营业利润波动率在医药生物、商业贸易、食品饮料等消费行业内表现较好，对于银行和传媒行业表现反向。
- 由于现金支付稳定性与利润波动率正相关，该因子在周期类行业中表现略显不足。



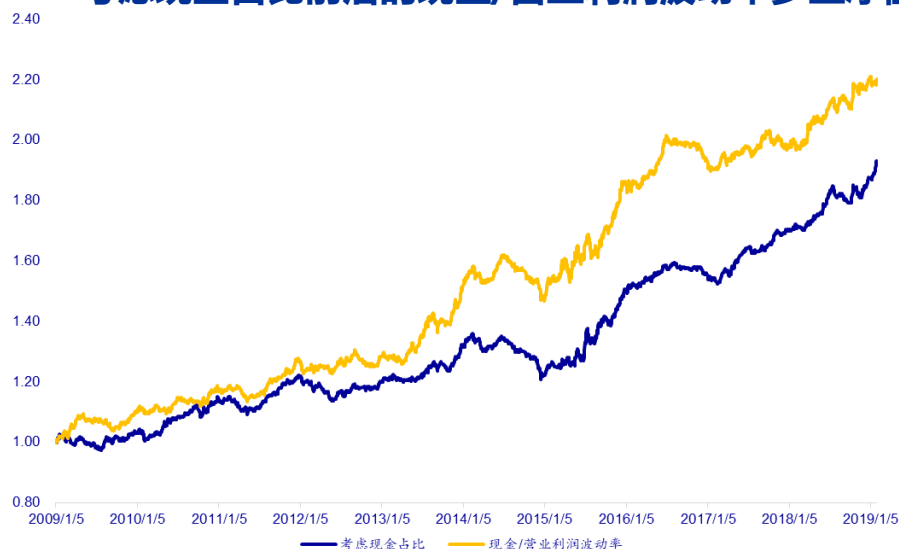
资料来源: 申万宏源研究

1.6 考虑现金占比的现金支付稳定性因子没有显著提升

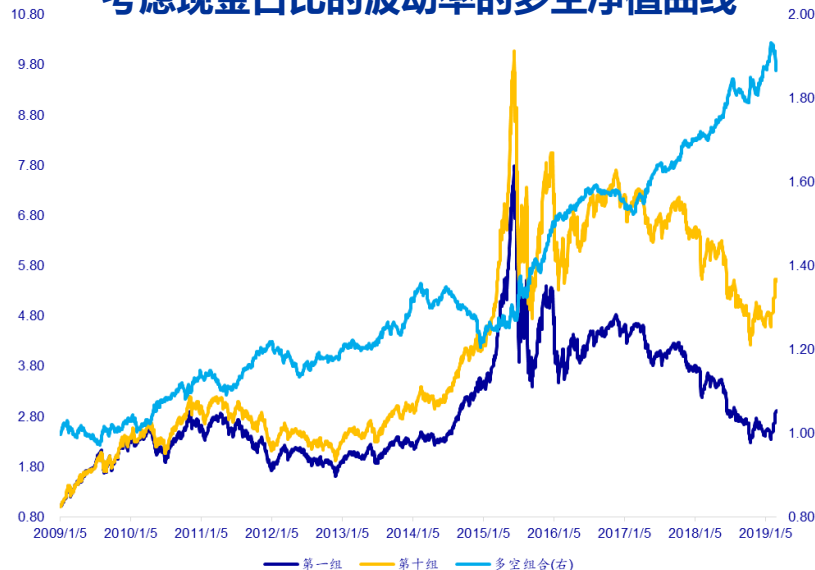
■ 在现金支付稳定性的基础上同时考虑现金支付占比。

- $1 / (1 + \text{现金/营业利润波动率}) * (1 + \text{标准化后的经营性净现金流/营业利润})$
- 同时考虑现金占比的现金支付稳定性因子没有显著提升。

考虑现金占比前后的现金/营业利润波动率多空净值



考虑现金占比的波动率的多空净值曲线



考虑现金占比	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组	多空组合
累计收益	192.38%	303.55%	293.14%	392.95%	370.91%	287.30%	392.00%	313.24%	354.71%	453.87%	86.94%
年化收益率	11.48%	15.18%	14.88%	17.54%	16.99%	14.70%	17.52%	15.46%	16.58%	18.93%	6.54%
年化波动率	29.64%	30.24%	30.44%	30.28%	30.26%	29.76%	29.48%	28.90%	28.94%	29.61%	4.98%
夏普比	0.39	0.50	0.49	0.58	0.56	0.49	0.59	0.53	0.57	0.64	1.31
最大回撤	-70.74%	-65.63%	-64.85%	-64.55%	-66.74%	-66.05%	-60.54%	-62.32%	-57.03%	-57.98%	-11.20%

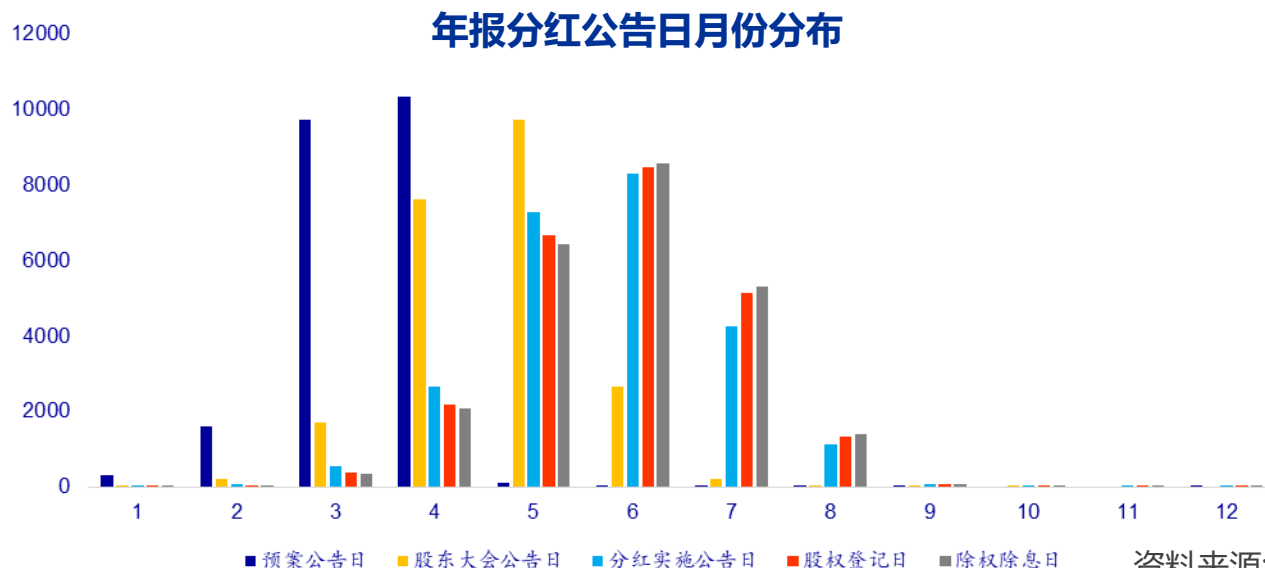
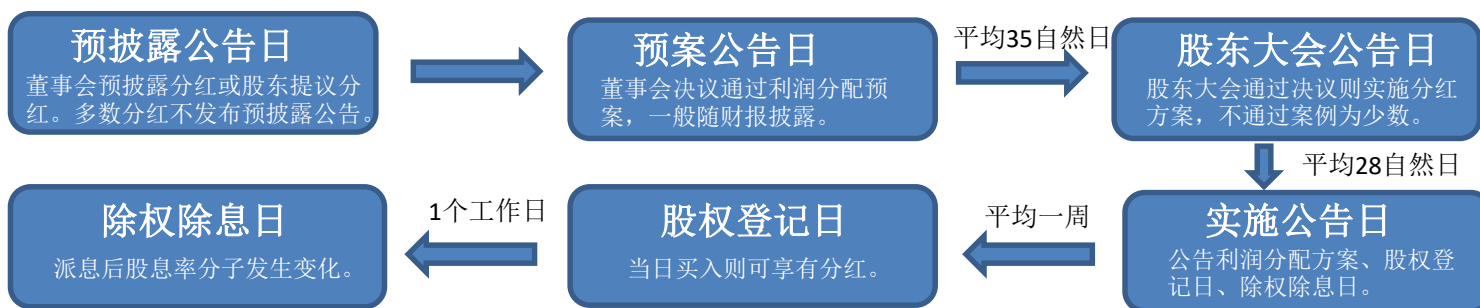
资料来源: 申万宏源研究

主要内容

1. 现金流稳定因子在消费行业表现优秀
2. 高股息-现金稳定因子选股效果突出

2.1 现金分红流程

- 年报的分红预案多随年报同时披露，且通常能通过股东大会决议进行实施，2001年后年报分红预案股东大会未通过或停止实施的事件约20起。
- 年报分红的预案公告日密集披露于2-4月，分红实施公告日和股权登记日主要集中于4-8月。



资料来源: 申万宏源研究

2.2 股息率TTM叠加公告后派息前的股息率

■ 上市公司分红占比自2005年后逐步提升。



■ 由于股息率的分子以派息日为时点发生变动，且通常分红预案公告不会被否决，考虑在股息率TTM的基础上叠加公告后派息前的股息率。

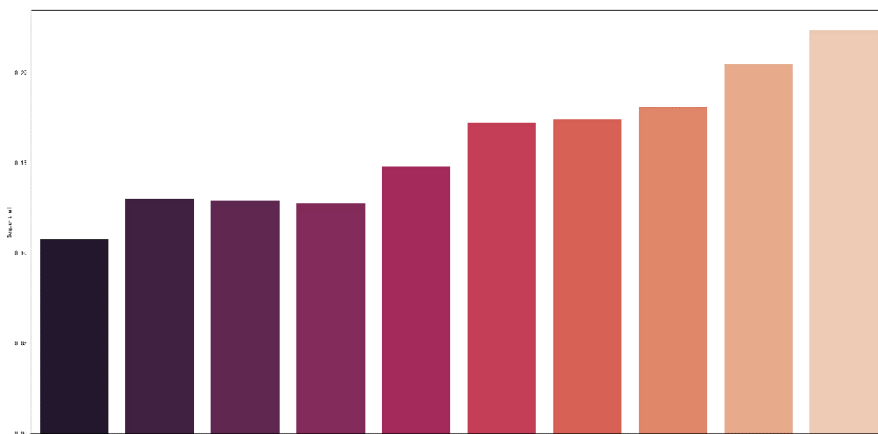
- 年报分红预案后派息前：股息率=股息率TTM+ 预案公告每股派息/当日收盘价* (复权调整因子)
- 派息后年报分红预案前：股息率=股息率TTM

资料来源: 申万宏源研究

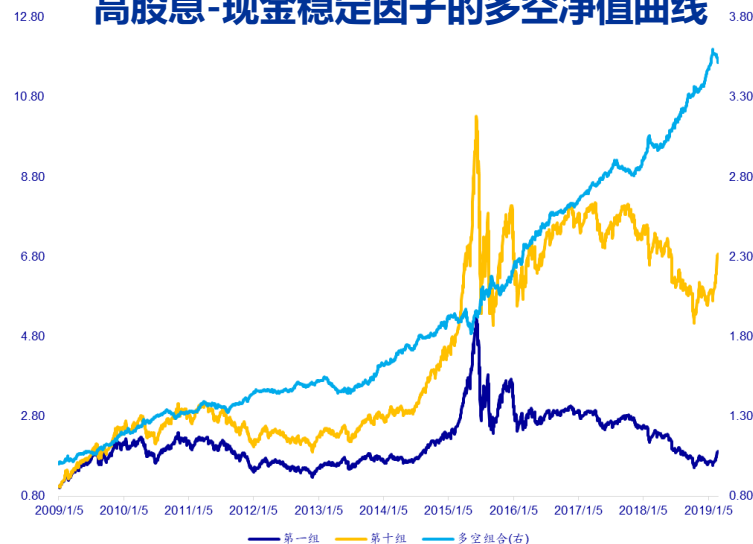
2.3 高股息-现金稳定因子全市场表现优秀

- 定义现金支付稳定因子=1/(1+现金/营业利润波动率)，该值越高说明现金支付越稳定。对股息率进行横截面标准化后，对现金支付稳定因子回归取残差，得到高股息-现金稳定因子。
- 高股息-现金稳定因子全市场选股效果表现优秀，市值行业中性化后多空组合夏普比为2.47，月度IC=4.1%，IC_IR=0.72。

高股息-现金稳定因子的分组年化收益



高股息-现金稳定因子的多空净值曲线



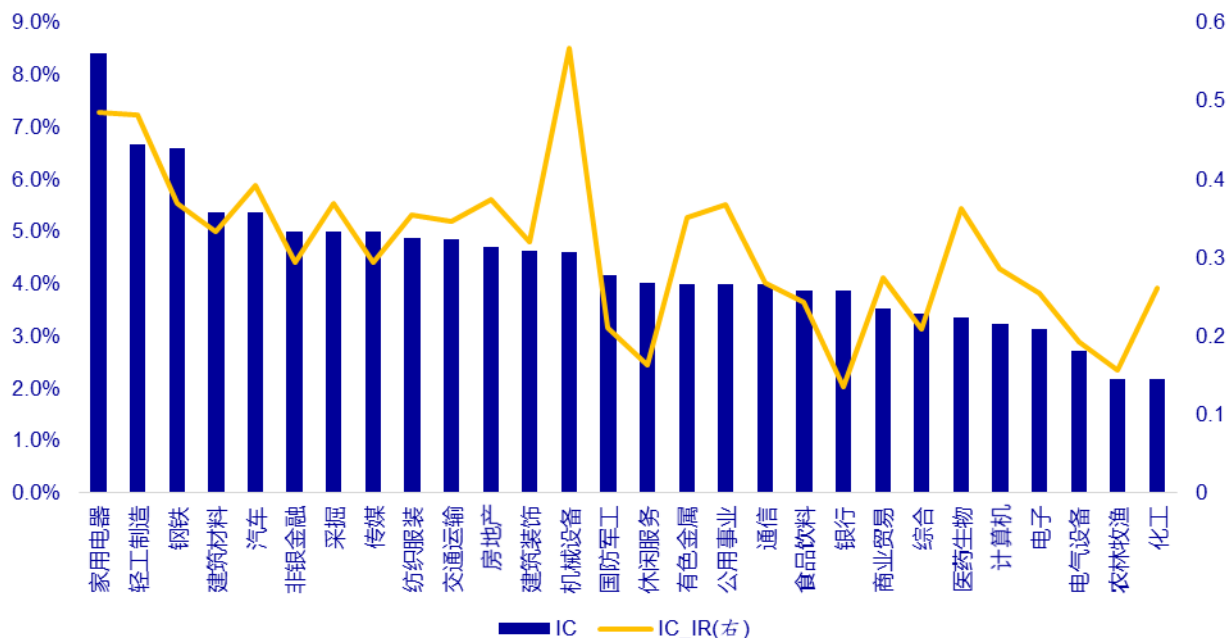
现金/营业利润波动率	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组	多空组合
累计收益	92.76%	175.76%	227.41%	368.87%	359.63%	372.68%	397.46%	421.98%	569.95%	586.78%	251.73%
年化收益率	6.87%	10.82%	12.77%	16.94%	16.71%	17.04%	17.65%	18.22%	21.25%	21.55%	13.59%
年化波动率	28.65%	30.08%	30.60%	30.91%	30.88%	30.69%	30.04%	29.48%	28.17%	28.71%	5.50%
夏普比	0.24	0.36	0.42	0.55	0.54	0.56	0.59	0.62	0.75	0.75	2.47
最大回撤	-71.30%	-70.53%	-69.68%	-67.82%	-63.70%	-65.33%	-61.75%	-60.66%	-48.02%	-50.82%	-7.65%

资料来源: 申万宏源研究

2.4 高股息-现金稳定因子在多数行业内表现显著。

- 高股息-现金稳定因子在所有行业内的IC均大于2%，且在家用电器、轻工制造、钢铁的行业IC大于6%，在机械设备行业内表现稳定，ICIR=0.57。
- 行业内的因子测试剔除市值和二级行业。

高股息-现金稳定因子的行业IC

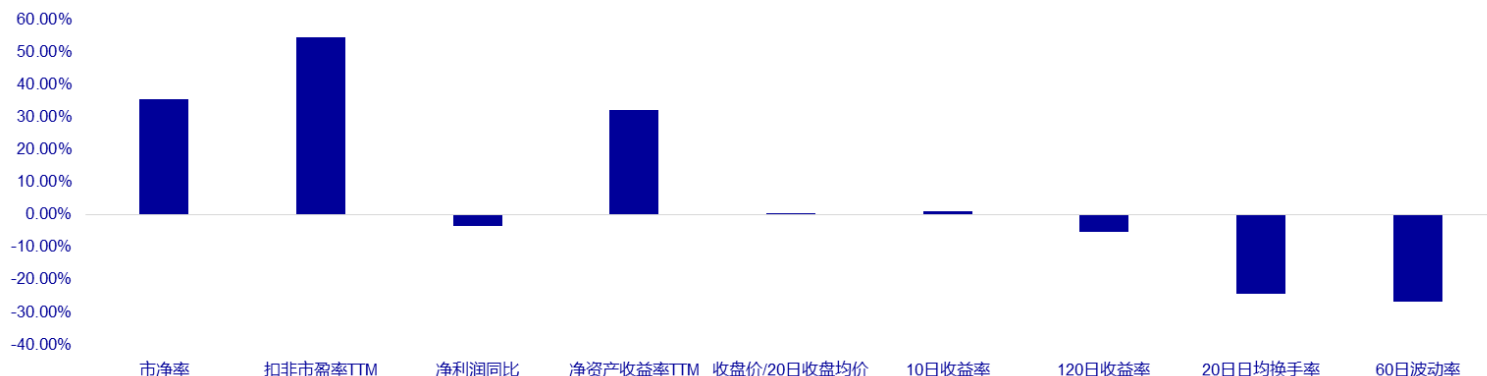


资料来源: 申万宏源研究

2.5 高股息-现金稳定因子与估值因子有较高相关性

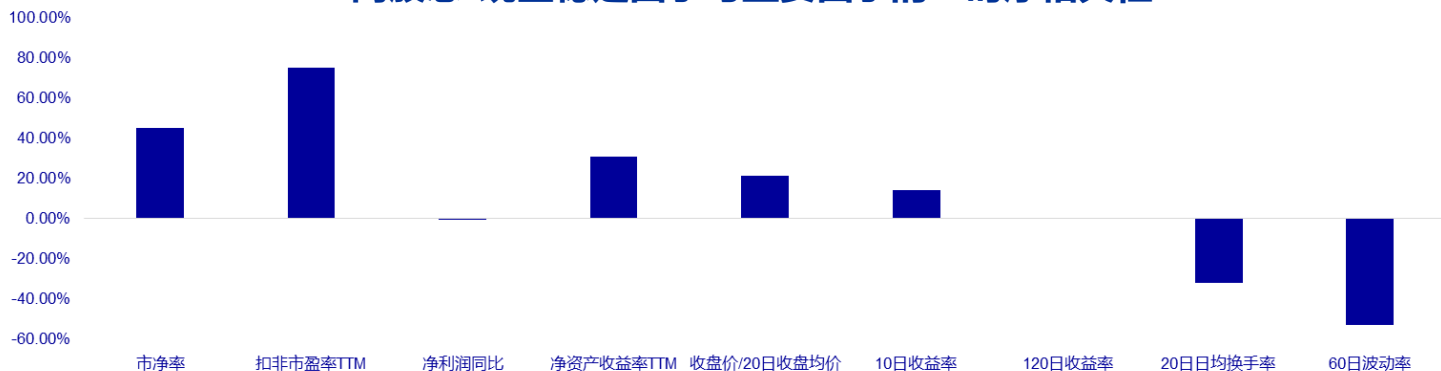
- 从原始因子值来看，高股息-现金稳定因子与扣非市盈率TTM的相关系数为54%。

高股息-现金稳定因子与主要因子的相关性



- 从IC序列相关性来看，该因子与估值因子的相关性同样较高。

高股息-现金稳定因子与主要因子的IC时序相关性



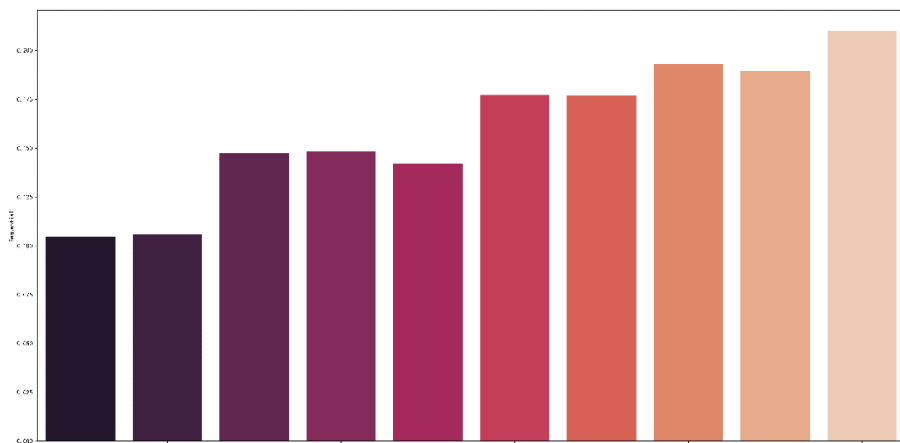
资料来源: 申万宏源研究

2.6 剔除市盈率的高股息-现金稳定因子表现依旧优秀

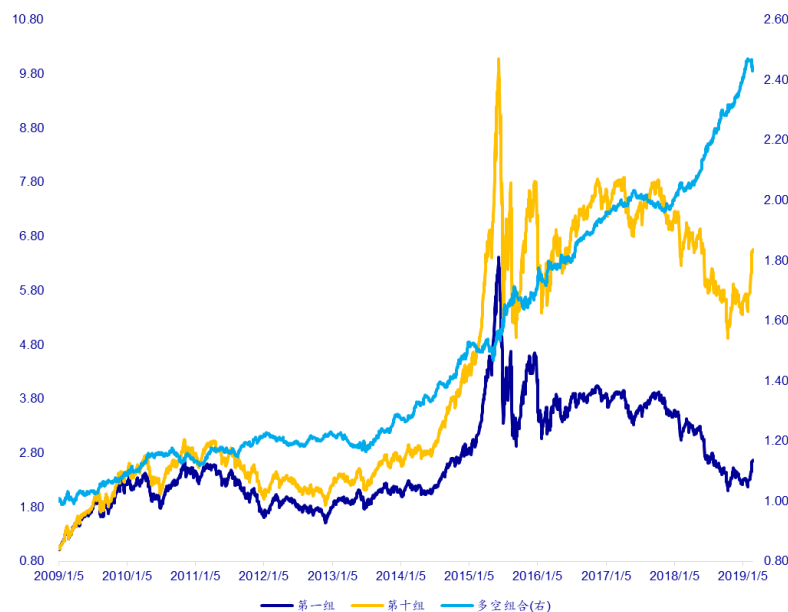


- 剔除扣非市盈率TTM的高股息-现金稳定因子依然具有较好选股能力。多空组合的夏普比为1.96，最大回撤由7.65%下降至5.38%。月度IC=3.3%，IC_IR=0.62。

剔除相关性的高股息-现金稳定因子的分组年化收益



剔除相关性的高股息-现金稳定因子多空净值



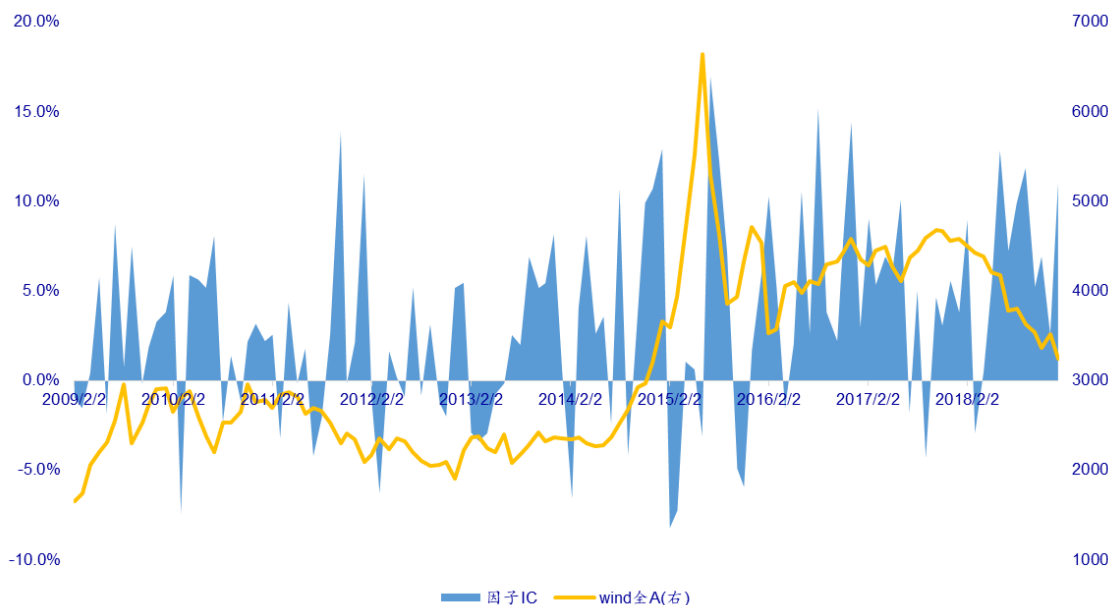
	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组	第七组	第八组	第九组	第十组	多空组合
累计收益	167.33%	169.67%	288.51%	291.50%	271.53%	400.60%	399.37%	471.27%	455.13%	556.45%	143.28%
年化收益率	10.47%	10.57%	14.74%	14.83%	14.22%	17.72%	17.69%	19.31%	18.96%	21.00%	9.42%
年化波动率	28.74%	30.08%	30.50%	30.76%	30.92%	30.70%	30.00%	29.24%	28.27%	28.79%	4.81%
夏普比	0.36	0.35	0.48	0.48	0.46	0.58	0.59	0.66	0.67	0.73	1.96
最大回撤	-67.18%	-70.04%	-68.86%	-66.63%	-68.60%	-63.77%	-61.35%	-60.39%	-53.13%	-51.23%	-5.38%

资料来源: 申万宏源研究

2.7 高股息-现金稳定因子近年来表现显著

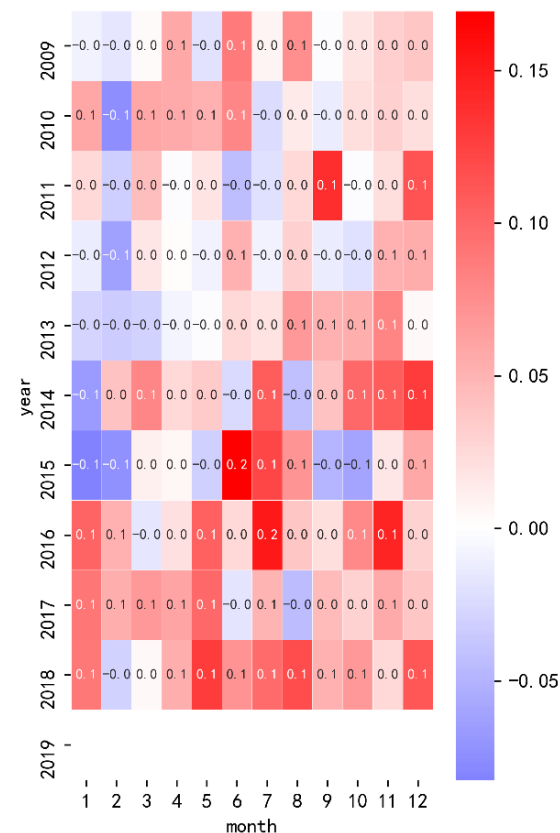
- 剔除盈利因子的高股息-现金稳定因子自16年以来IC表现显著，在15年上半年、12、13年上半年表现欠佳。
- 长期来看，该因子在市场下跌时的表现好于市场上涨阶段。

剔除相关性的高股息-现金稳定因子IC序列与全A走势



资料来源: 申万宏源研究

高股息-现金稳定因子的月度IC



2.8 总结

- 本文对偿债能力、营运能力和现金占比指标进行改造，得到现金流稳定性和现金流稳定增长类因子。其中周转率的稳定性和稳定增长类因子在部分制造类行业表现较好。现金/营业利润波动率因子在全市场选股效果较优。
- 市值行业中性化后的现金/营业利润波动率因子的多空夏普比为1.47， $IC=1.7\%$ ，在医药生物、商业贸易、食品饮料等消费行业内表现较好。由于现金/营业利润波动率与利润波动率正相关，该因子在周期类行业中表现略显不足。
- 股息率TTM叠加分红预告股息率得到新的股息率因子。股息率因子对现金支付稳定因子回归取残差，得到高股息-现金稳定因子。该因子月度 $IC=4.1\%$ ， $ICIR=0.72$ ，多空夏普比为2.47，剔除相关性后的 $IC=3.3\%$ ， $ICIR=0.62$ ，多空夏普比=1.96，且最大回撤有所下降。
- 高股息-现金稳定因子自16年以来表现显著，且长期来看，其在市场下跌时的表现好于市场上涨阶段。



信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东	陈陶	021-23297221	13816876958	chentao1@swsresearch.com
华南	陈雪红	021-23297530	13917267648	chenxuehong@swsresearch.com
华北	李丹	010-66500631	13681212498	lidan4@swsresearch.com
海外	胡馨文	021-23297753	18321619247	huxinwen@swsresearch.com

投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（Buy）：相对强于市场表现20%以上；

增持（outperform）：相对强于市场表现5%~20%；

中性（Neutral）：相对市场表现在-5%~+5%之间波动；

减持（underperform）：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（overweight）：行业超越整体市场表现；

中性（Neutral）：行业与整体市场表现基本持平；

看淡（underweight）：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

陈颖昭 chenyz@swsresearch.com
曹春晓 caocx@swsresearch.com